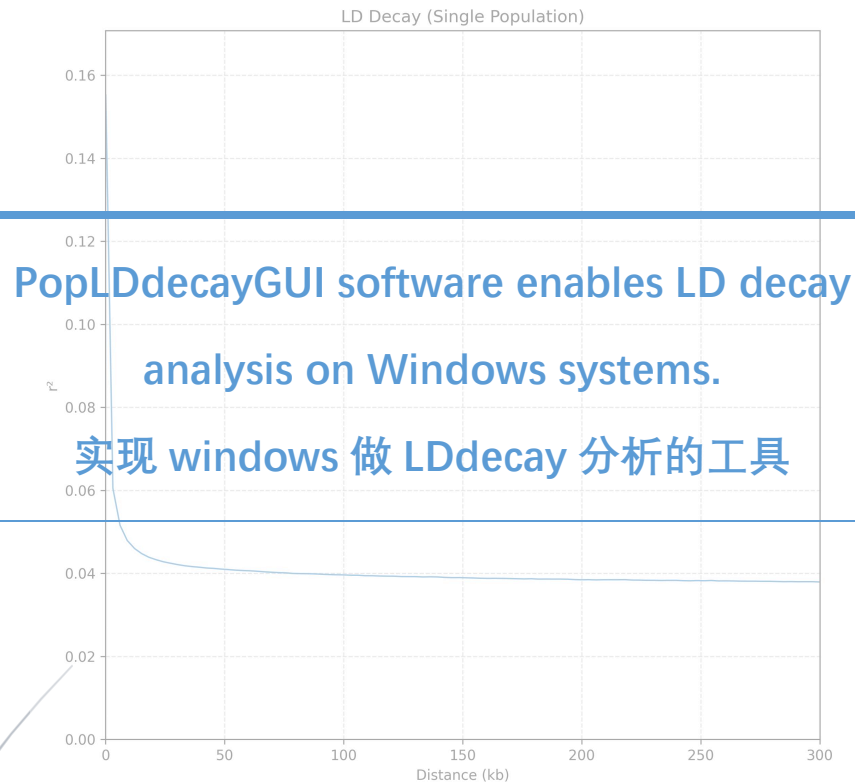


PopLDdecayGUI

使用手册



Version 1.0 使用说明文档

2025-10-16

1994065104@qq.com / hewm2008@qq.com

QQ 入群: **125293663**

微信公众号



群名称: Reseqtools (tools)
群 号: 125293663



1

目录

1. 简介	3
各版本新功能	3
2. 安装	3
2.1 安装条件	3
2.2 安装方法	4
2.2.1 下载程序安装包	4
2.2.2 配置 Python 环境（仅用于绘图）	4
2.2.4 启动程序	5
3. 开发设计	6
4. 结果评估	7
5. 操作说明	8
5.1 LD 衰减结果计算	8
5.2 生成结果图片：	10
5.3 结果与提示：	11
6. 其它信息	11



1. 简介

PopLDdecayGUI (WinPopLDdecay) 是一款面向 Windows 系统的图形用户界面 (GUI) 软件，它是基于生信软件 [PopLDdecay \(v3.43\)](#) 开发而来。PopLDdecay 主要用于分析群体连锁不平衡 (LD) 衰减，在群体遗传学研究中至关重要。而 PopLDdecayGUI 将原本可能需要复杂命令行操作的 PopLDdecay 功能进行了图形化封装，让不熟悉命令行的科研人员也能轻松使用。用户只需通过简单的鼠标点击和参数设置，就能完成 LD 衰减分析等相关任务，大大降低了使用门槛，提高了分析效率，推动了群体遗传学研究的开展。

各版本新功能

V1.0 第一个对外公开版本

2. 安装

2.1 安装条件

操作系统：Windows 10/Windows 11 或更高版本（推荐 64 位）

依赖环境：Python 3（用于绘图与大文件拆分，3.10 及以上，需安装 matplotlib、numpy 和 pandas 等常用库）；PopLDdecay 主程序及其依赖（已集成在本 GUI 安装包中，无需单独安装）。



2.2 安装方法

2.2.1 下载程序安装包

从项目主页链接下载 PopLDdecayGUI 安装器压缩包，直接解压到任意目录（如 D:\PopLDdecayGUI）。随后双击 PopLDdecayGUI_Setup.exe，根据提示完成自定义选项和安装。

项目 GitHub：[ctan2020/WinPopLDdelay](https://github.com/ctan2020/WinPopLDdelay)

2.2.2 配置 Python 环境（仅用于绘图）

如有绘图的需求，请先确保已安装 Python3，并已添加到系统环境变量（点击查看 [Python3 下载地址](#)）。

按键盘快捷键“Win + R”打开命令窗口，然后输入“cmd”，按“Enter”进入命令行界面，或者搜索并使用 Windows 内置的 PowerShell 命令行进行依赖库安装。

打开命令行，输入以下命令安装绘图库（如未安装）：

```
# 检查 python 的安装情况
Python -- version
# 安装绘图依赖库
pip install matplotlib numpy pandas
```

如果 python 已成功安装，将获得 `python --version` 的命令回复，显示安装的 python 版本，如 `python 3.10.7`。

如下截图说明已经安装过相关包。



```

RCNSZOR489D+liaojing@RCNSZOR489D MINGW64 /
$ pip install matplotlib numpy pandas
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\liaojing\appd
Requirement already satisfied: numpy in c:\users\liaojing\appdata\
Requirement already satisfied: pandas in c:\users\liaojing\appdata\
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\liaojin
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\users\liaojing\ap
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\liaoj

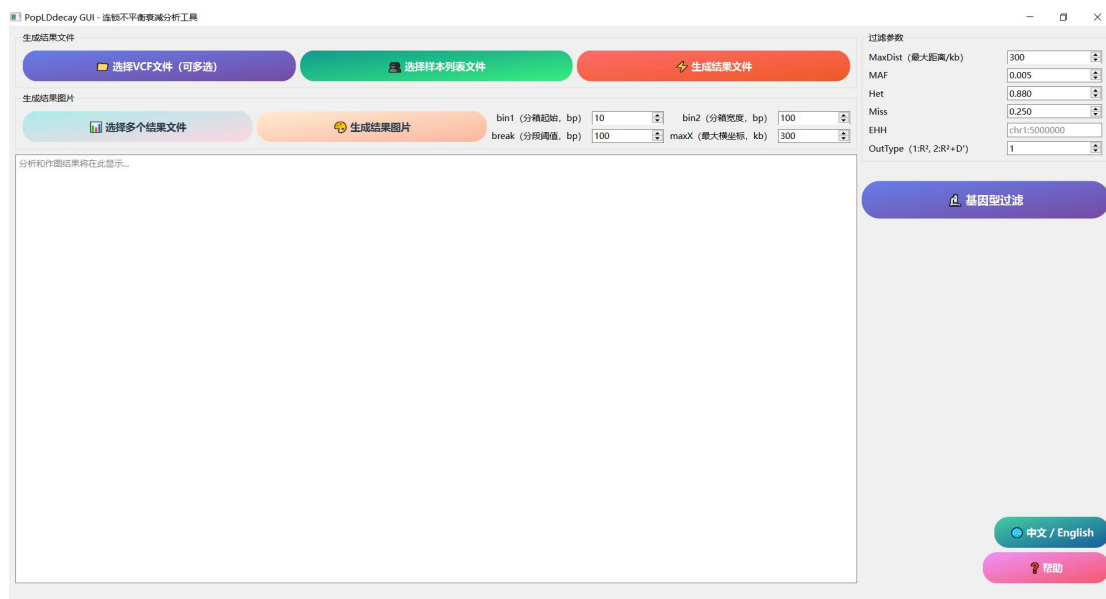
```

2.2.4 启动程序

双击安装路径下 PopLDdecayGUI 文件夹中的 PopLDdecayGUI.exe 启动程序。

出现如下界面，说明启动成功。

可在右下方【中文/English】按钮处切换软件默认语言。



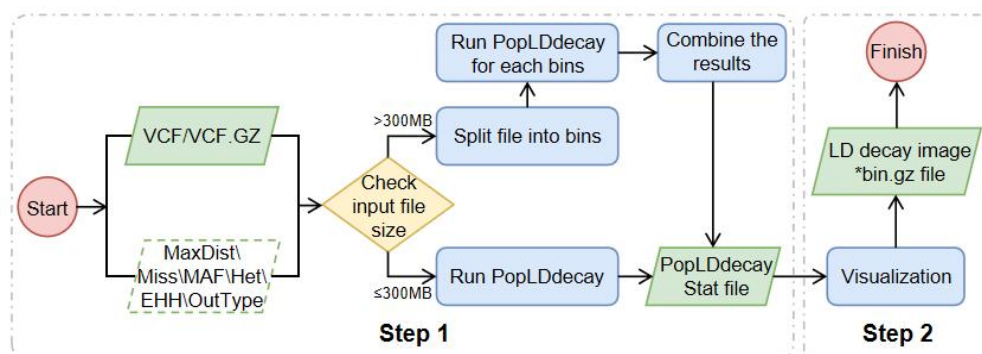
3. 开发设计

PopLDdecayGUI 在设计时充分考虑了 Windows 用户的内存和硬盘的使用情况，其具体运行思路如下：

首先，程序接收输入文件并对相关参数进行检查。若参数存在异常，程序将直接退出；若参数正常，则继续执行后续步骤。

接下来，程序会对输入文件的大小进行判断。若文件大小小于 300MB，程序将直接调用 PopLDdecay 进行分析。若文件大小大于 300MB，程序会将输入数据拆分成多个 300MB 大小的数据块，并存储至临时的 temp 目录中。每生成一个 block 文件，程序会立即调用 PopLDdecay 对该文件进行统计分析。在完成统计后，为节省硬盘空间，程序会及时删除该 block 文件，随后继续处理下一个 block 文件。当所有 block 文件都完成统计分析后，程序会将所有的统计结果进行合并。

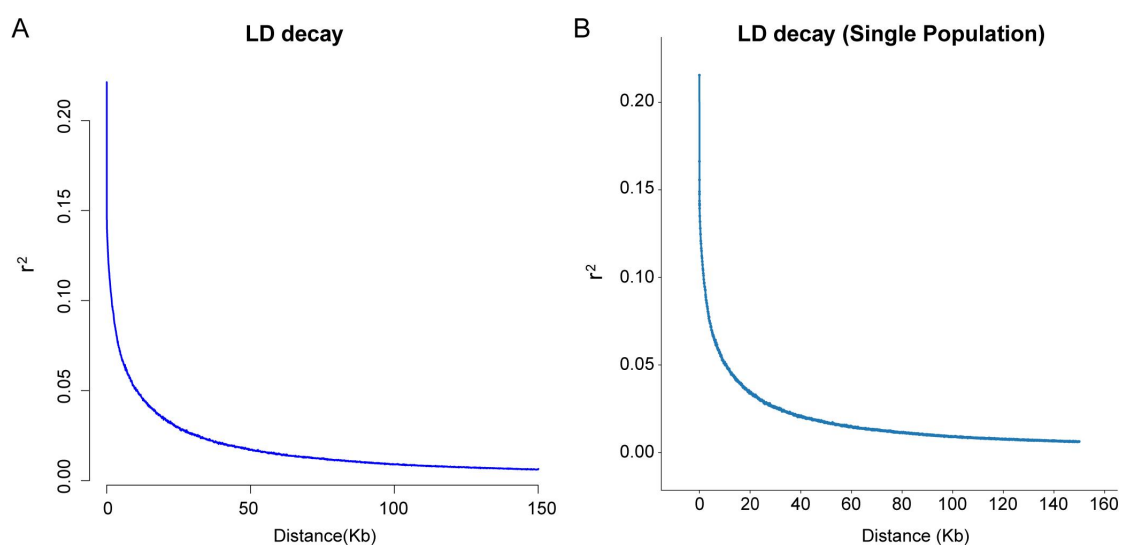
最后，程序会基于合并后的统计结果进行可视化处理，生成相应的图片，以使用户更直观地查看和分析数据。这样的处理使得内存大大减少，也不会占用太多硬盘空间。



4. 结果评估

为了全面评价软件，我们使用[千人基因组数据](#)中的 Chr22（因为 PopLDdecayGUI 只对大文件进行拆分和统计，且多数 Windows 端内存、存储有限，故取测单个染色体 Chr22）进行测试，评估 PopLDdecayGUI 的性能和结果精度。将同一 VCF 文件分别用命令行（PopLDdecay v3.4.3）和 GUI（WinPopLDdecayGUI v1）分析，结果文件（如 .stat.gz）内容基本一致，作图过程中的最大、最小值也基本一致。

示例：A 图来自 PopLDdecay v3.4.3；B 图来自 WinPopLDdecayGUI v1.0。

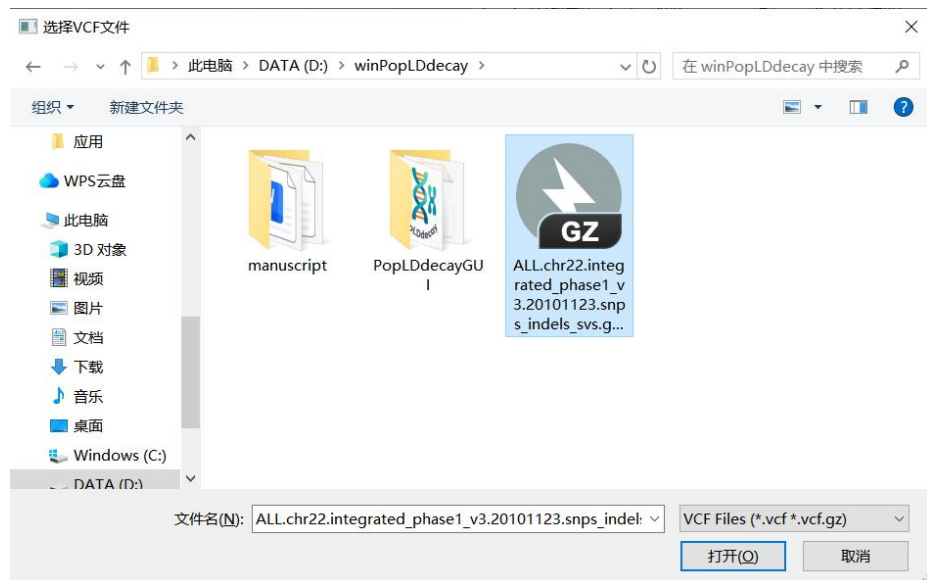


5. 操作说明

5.1 LD 衰减结果计算

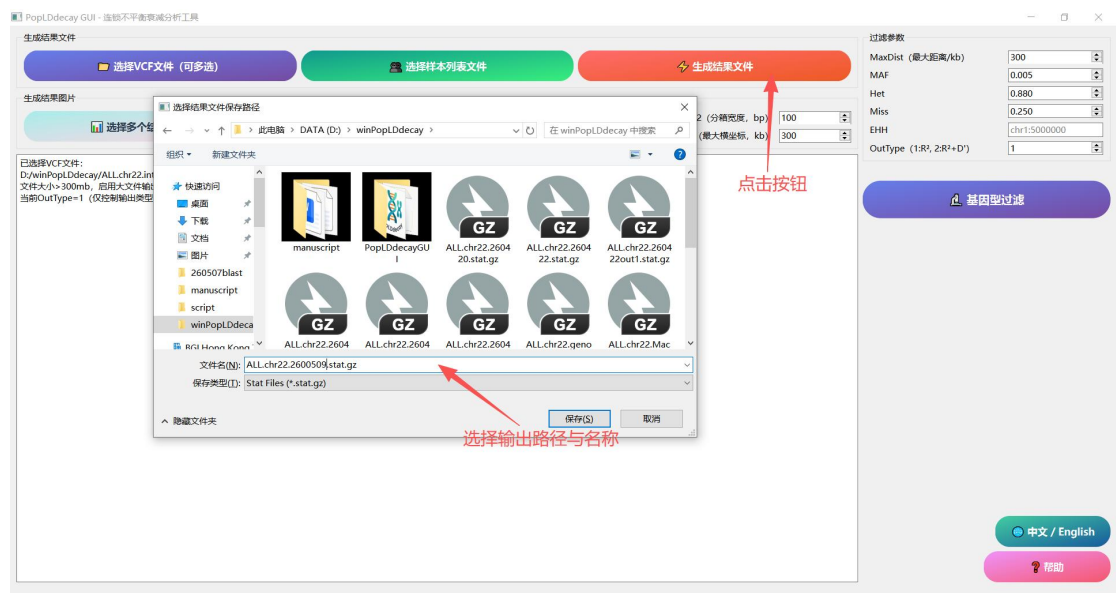


① 点击【选择 VCF 文件 (可多选)】按钮，选择一个或多个 VCF 或 VCF.GZ 格式的基因型文件。



②点击【选择样本列表文件】按钮，选择一个包含样本名称的 txt 文件（样本名称以换行符、制表符、空格分隔皆可，可选）；并在右侧调整自定义参数（可选）。参数设置与命令行版本基本相同，包括 MaxDist、MAF、Het、Miss、EHH、OutType。MaxDist 用于设置分析的最大 SNP 距离，单位为 kb，默认 300（不建议在使用大文件计算模式时将 MaxDist 设置过大）。

③点击【生成结果文件】按钮，依次为每个 VCF 文件选择输出路径，程序将自动生成分析结果文件。



5.2 生成结果图片：



①点击【选择多个结果文件】按钮，选择计算获得的.stat.gz 分析结果文件（可单选或多选）。

②设置 bin1（短距离分箱宽度，bp）、bin2（长距离分箱宽度，bp）和 break（长短距离分割点）参数，平滑 LD 曲线。在连续任务中，本步骤作图参数中的 maxX 和第一步计算过程中的参数 MaxDist 是联动的，以保证尽可能以合适的尺度展示出足够的信息。

③点击【生成结果图片】按钮，选择输出图片路径，程序将自动生成 LD 衰减图片与作图所需文件。



5.3 结果与提示：

所有分析和作图结果会在完成分析后弹窗提示；日志提示信息会显示在主界面下方的文本框中。

如有疑问请联系开发者。

6. 其它信息

快捷帮助文档

点击主界面右下角“帮助”按钮，可随时查看文字版操作说明。

常见问题

若运行报错，请检查输入文件路径、参数设置及 Python 环境是否正确。

若图片未生成，请确认 Python 及 matplotlib, numpy 和 pandas 是否安装。

在确保环境和数据都没有问题还报错前提下，请联系开发者。

联系方式

如有疑问或建议，请联系开发者邮箱：1994065104@qq.com

开源与更新

本项目使用 MIT 许可，持续维护，欢迎关注项目主页获取最新版本和更新日志。

GitHub 地址：[ctan2020/WinPopLDdelay](https://github.com/ctan2020/WinPopLDdelay)

